

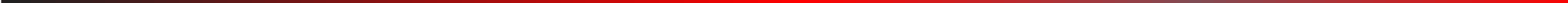


Programación Orientada a Objetos

Clase 4 - UML

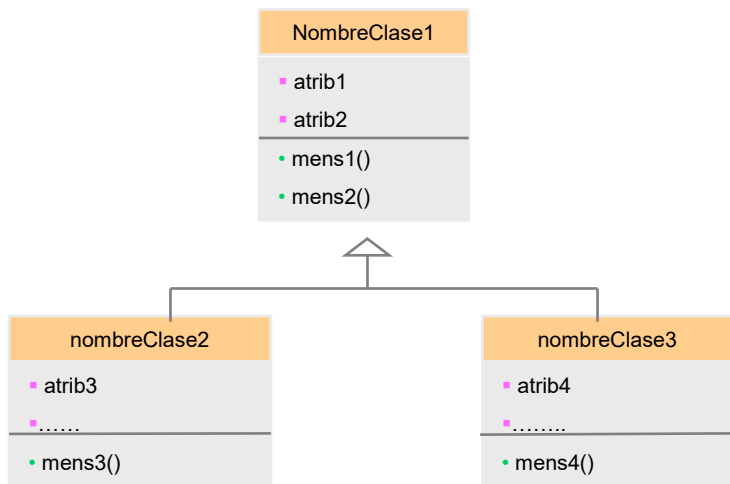
PARADIGMAS DE PROGRAMACION

UTN - La Plata

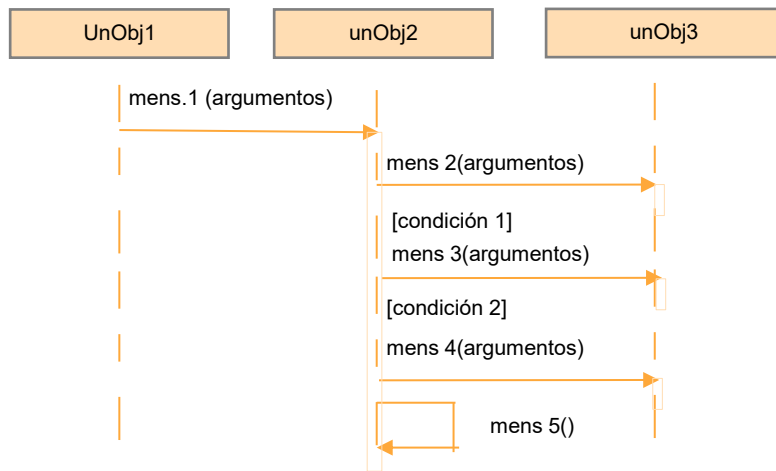


UML – Lenguaje unificado de modelado.

1. Diagrama de clases.



2. Diagrama de secuencias.



3. Actividades.

UML – Lenguaje unificado de modelado.

UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es un lenguaje gráfico estándar para **visualizar, especificar, construir y documentar** sistemas de software antes de escribir código.

Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construirlo.

Sirve para crear un plano visual de cómo funciona un programa, facilitando la comunicación entre equipos de trabajo.

UML se utiliza principalmente en el desarrollo de software orientado a objetos.

UML – Lenguaje unifocado de modelado.

- Los diagramas UML se utilizan para representar los siguientes componentes del sistema:
- Objetos individuales (elementos básicos)
- Clases (combina elementos con las mismas propiedades)
- Relaciones entre objetos (jerarquía y comportamiento/comunicación entre objetos)
- Actividad (combinación compleja de acciones/módulos de comportamiento)
- Interacciones entre objetos e interfaces.

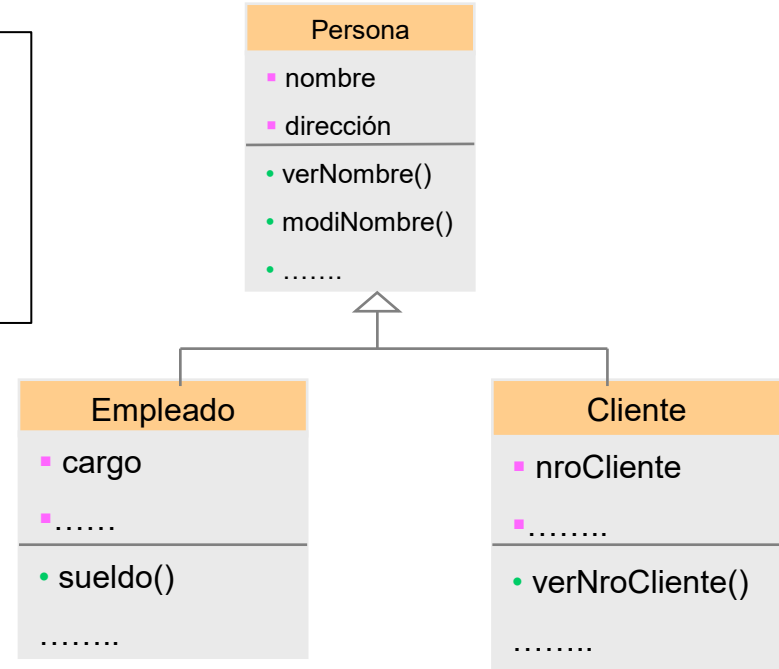
Hay varios tipos de diagramas, en particular vamos a usar diagramas de clases y de secuencia.

1. Diagrama de clases

Un **diagrama de clases** es un diagrama de estructura estática que describe la estructura de un sistema. Permite modelar sus clases, atributos, operaciones y relaciones entre objetos.

Un diagrama de clases describe:

- Los tipos de objetos en el sistema.
- Las relaciones estáticas que existen entre ellos.
- Los atributos y operaciones de las clases.
- Las restricciones a las clases y a sus asociaciones.

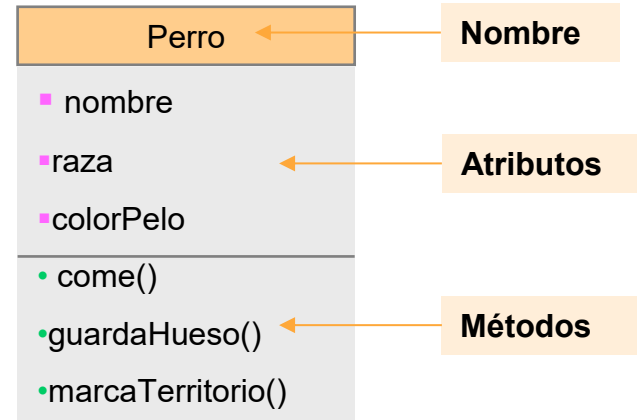


1. Diagrama de clases

Componentes básicos de un diagrama de clases

En UML las clases se representan mediante un rectángulo que puede estar dividido en tres partes.

- **Sección superior:** Contiene el nombre de la clase.
- **Sección central:** Contiene los atributos de la clase.
- **Sección inferior:** Incluye operaciones de clases (métodos), organizadas en un formato de lista. Cada operación requiere su propia línea.



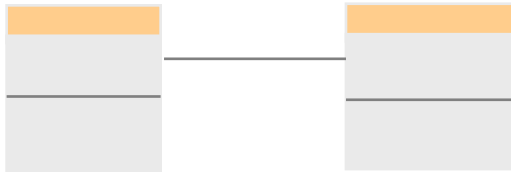
1. Diagrama de clases

Relaciones entre clases

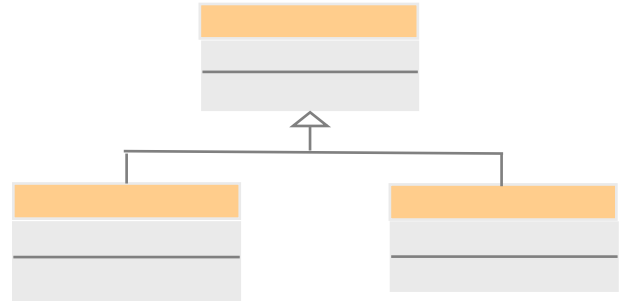
Las relaciones existente entre las distintas clases nos indican cómo se comunican los objetos de esas clases entre sí.

Las relaciones más importantes son:

a) Asociación: conexión entre clases.

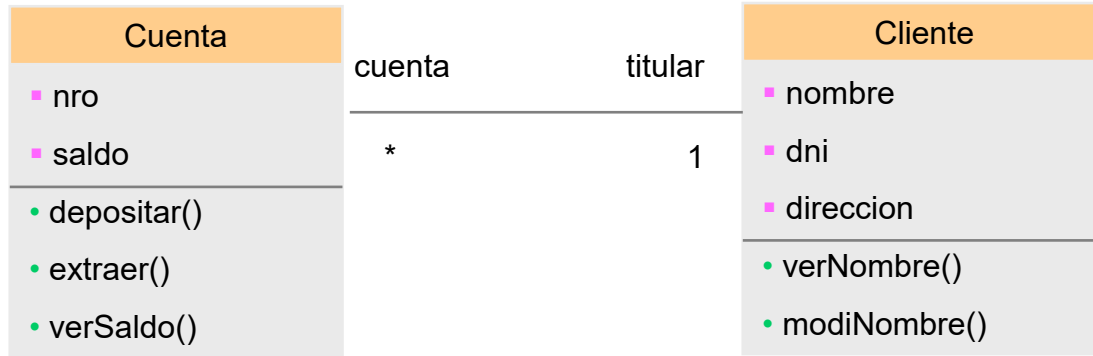


b) Herencia: generalización y especialización.



1. Diagrama de clases

a) **Asociación:** es una relación estructural que describe una conexión entre objetos.



Elementos de una asociación:

- Nombre
- Rol(es)
- Multiplicidad

La multiplicidad pueden establecer restricciones de existencia para los objetos de las clases asociadas.

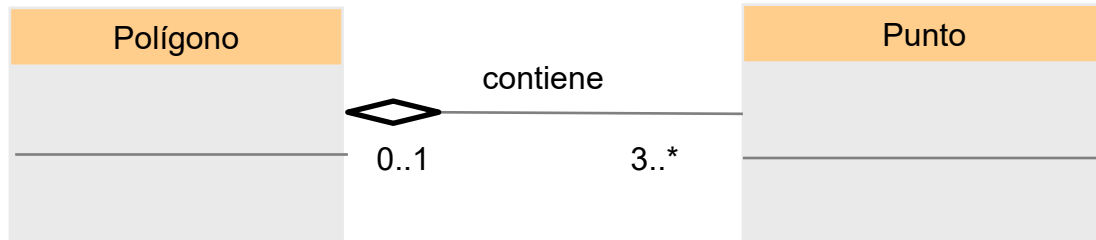
- | | |
|------|------------------------------|
| 1 | uno y sólo uno |
| 0..1 | ceros o uno |
| m..n | de m a n (enteros naturales) |
| * | de cero a varios |
| 0..* | de cero a varios |
| 1..* | de uno a varios |

1. Diagrama de clases

Agregación y composición: son casos particulares de asociaciones. Muestran la relación entre un todo y sus partes.

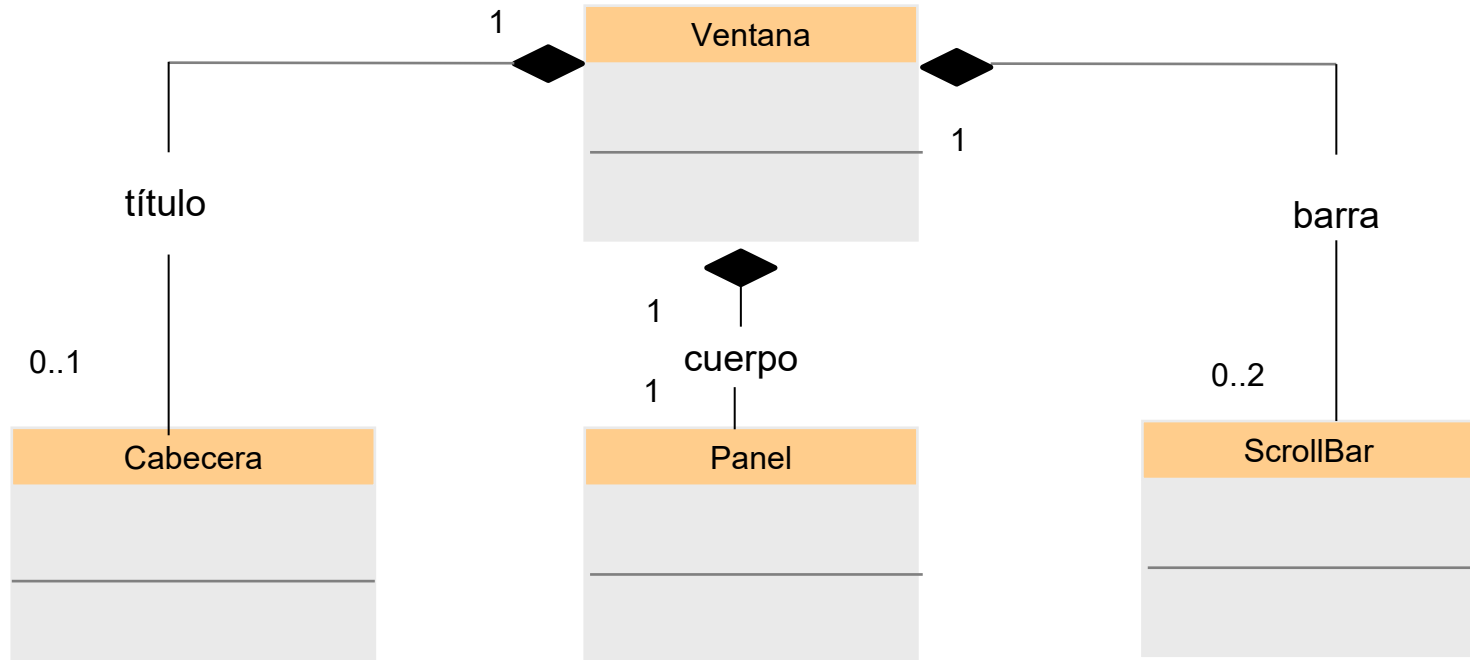
Gráficamente, se muestran como asociaciones con un rombo en uno de los extremos

Agregación: las partes pueden formar parte de distintos agregados.



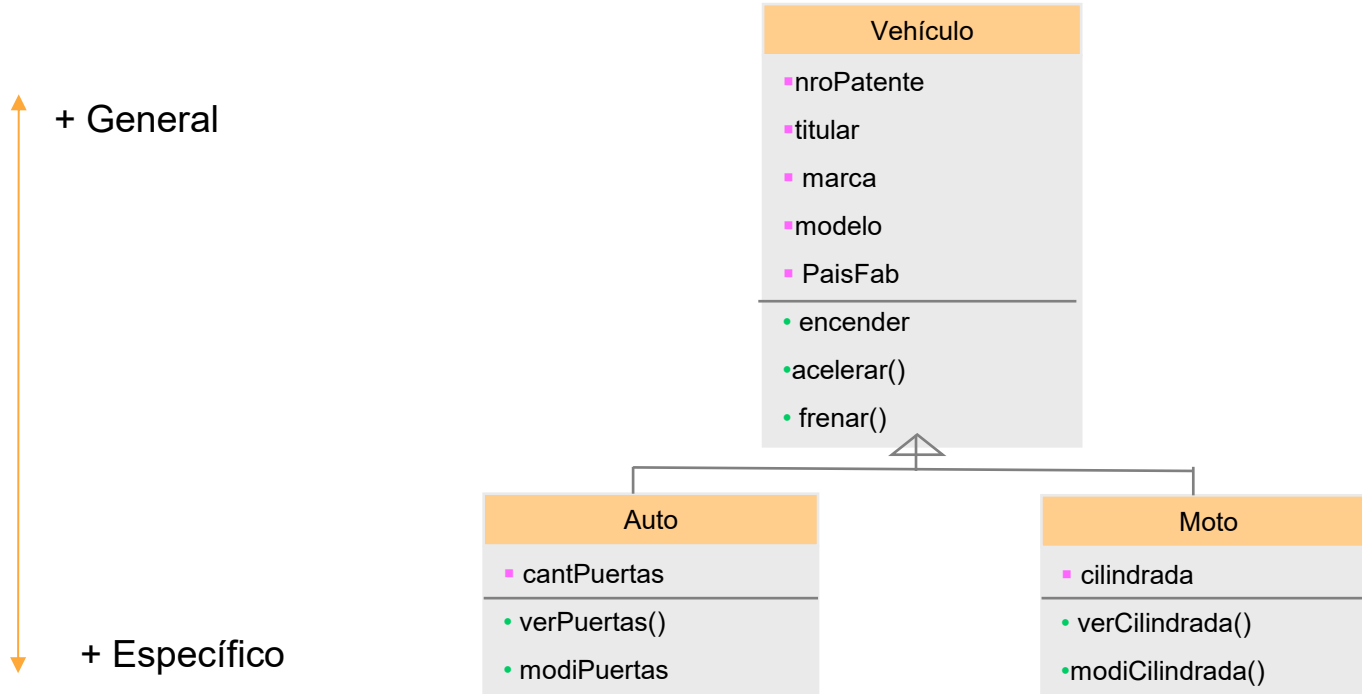
1. Diagrama de clases

Composición: las partes sólo existen asociadas al compuesto, sólo se accede a ellas a través del compuesto.



1. Diagrama de clases

b) Herencia: Es el proceso en el que una subclase o clase derivada recibe la funcionalidad de una superclase o clase principal, también se conoce como "generalización".



1. Diagrama de clases

Ejercicio 1: Modelar la siguiente situación usando un diagrama de clases.

Un Banco cuenta con información de las cuentas y de los clientes que maneja.

Un cliente del banco tiene la posibilidad de tener o una Caja de Ahorro o una Cuenta Corriente. Ambas cuentas cuentan con la siguiente información: número de cuenta, titular y saldo. Además las Cajas de ahorro guardan información de la cantidad de extracciones que se han realizado en la cuenta, (distintas para cada cuenta) y no permiten giros en descubierto. Las Cuentas corrientes permiten retiros en descubierto pero hasta un cierto límite que es propio de cada una de ellas.

De los clientes se conoce el nombre, dirección y DNI.

Las operaciones permitidas en ambas cuentas son: depósito de dinero, extracción y consulta de saldo.

El banco permite hacer transferencias de una cuenta a otra.

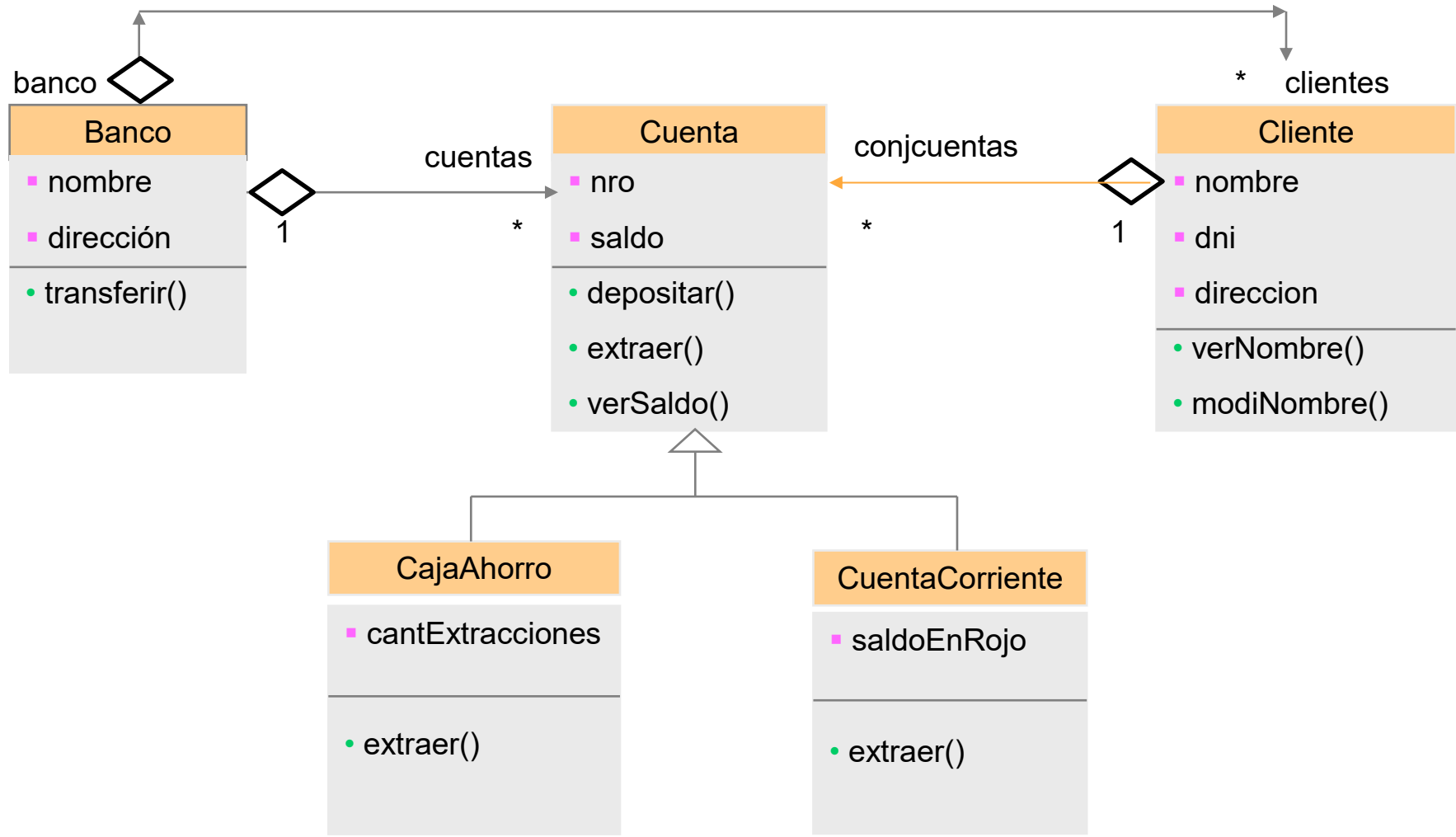


Diagrama de clases del Ejercicio 2

Ejercicio 2: Modelar la siguiente situación usando un diagrama de clases.

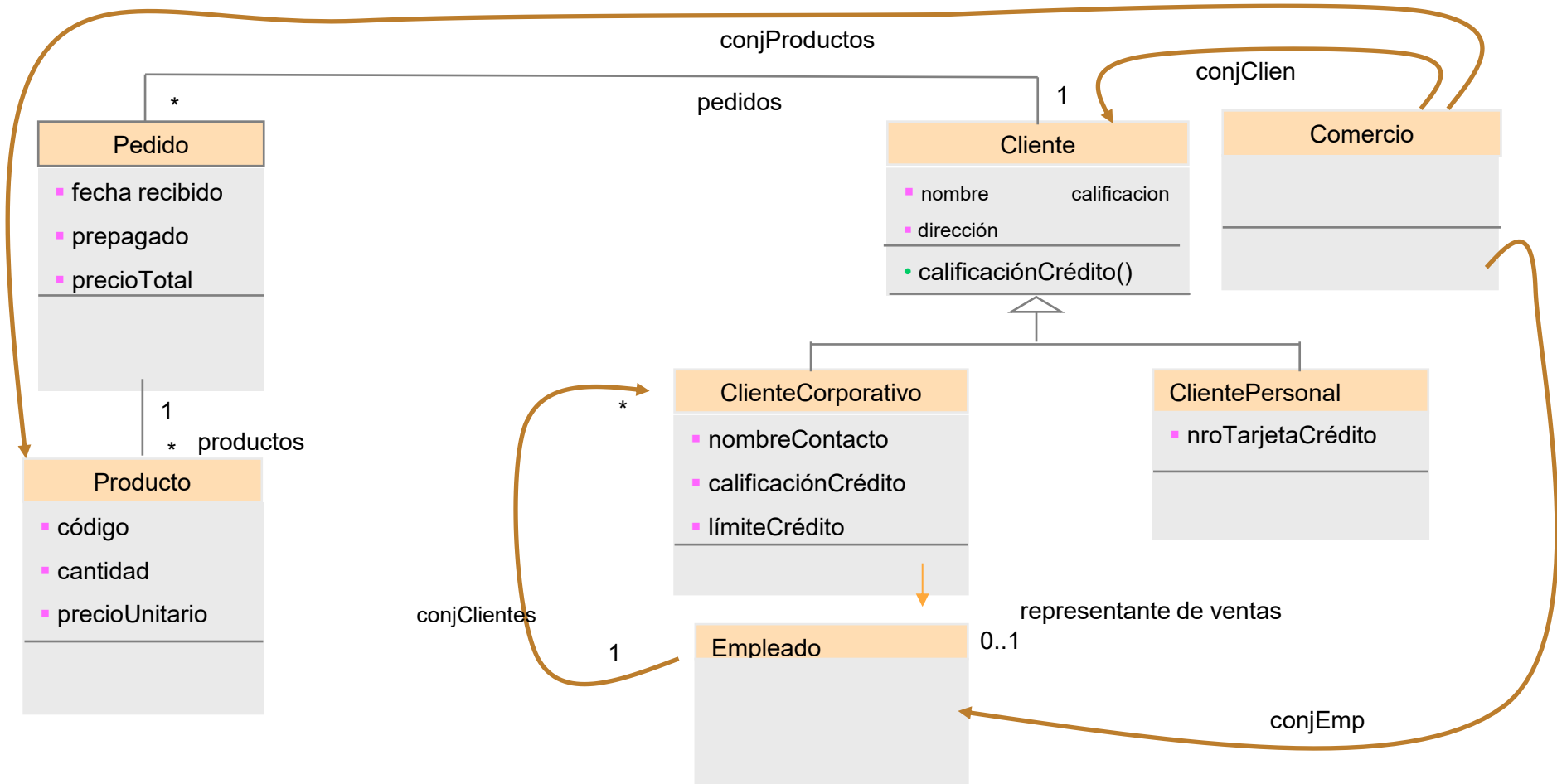
Un Comercio desea manejar pedidos. De los pedidos se conoce: la fecha en que se recibió el pedido, si fue prepagado, y el precio total.

Cada pedido está formado por varios productos. De cada producto se conoce: su código, cantidad y precioUnitario.

Cada pedido se relaciona con el cliente correspondiente. Un cliente puede realizar varios pedidos, pero un pedido corresponde a un sólo cliente.

El cliente puede ser corporativo o personal. Ambos tienen nombre y dirección y responden a una operación que retorna la calificación del crédito, el cual es "bajo" si el cliente es personal. Todo cliente corporativo puede relacionarse opcionalmente con un empleado del comercio, que será su representante de ventas, mientras que un empleado puede representar a varios clientes corporativos.

Diagrama de clases del Ejercicio 2



2. Diagramas de Secuencias

Diagramas de interacción:

Son modelos que describen la manera en que colaboran grupos de objetos para cierto comportamiento. Son diagramas dinámicos.

Hay dos tipos de diagramas de interacción:
diagramas de secuencia y ***diagramas de colaboración***.

En un **Diagrama de Secuencias** :

Se muestran las interacciones entre los objetos de un sistema, a lo largo del tiempo. Grafica el orden cronológico de los mensajes intercambiados entre los objetos para cumplir una tarea específica, indicando la secuencia de acciones desde el principio hasta el fin.

2. Diagramas de Secuencias

- Un objeto se muestra como caja en la parte superior de una línea vertical punteada. Esta línea vertical se llama línea de vida del objeto y representa la vida del objeto durante la interacción.
- Cada mensaje se representa mediante una flecha entre las líneas de vida de los objetos. El orden en el que se dan estos mensajes transcurre de arriba hacia abajo.

2. Diagramas de Secuencias

- Cada mensaje es etiquetado por lo menos con el nombre del mensaje. Pueden inclusive agregarse los argumentos y alguna información de control.
- Un objeto puede enviarse un mensaje a sí mismo, eso se llama autodelegación. Se representa con una flecha que sale de la línea de vida del objeto y vuelve a la línea de vida del mismo objeto.

2. Diagramas de Secuencias

Información de control:

- *Condición:* el mensaje se envía sólo si la condición es verdadera.
Se simboliza con [condición]
- *Marcador de iteración:* un mensaje se envía muchas veces a varios objetos receptores, como sucedería cuando se itera sobre una colección.
Se simboliza con *[mensaje]
- El diagrama puede incluir el regreso de un mensaje, este regreso se representa con una línea punteada. Pueden no representarse.

2. Diagramas de Secuencias

Ejercicio 2: Modelar gráficamente mediante un diagrama de secuencias la serie de pasos a seguir para que un cliente pueda transferir un monto determinado de una cuenta a otra.

Para realizar la operación el cliente le indica al banco la operación a realizar, el monto de la misma, los números de cuenta para poder realizar la transferencia. Con esta información, el banco busca las cuentas con los números ingresados, controla que la operación sea posible y lleva a cabo la operación o devuelve un mensaje de error.

Nota: tenga en cuenta que el banco va a interactuar con un objeto 'tabla' que contiene todas sus cuentas. Identifique los mensajes que puede recibir ese objeto 'tabla'.

ban transferir: 2000 desde: nro1 a: nro2.

2. Diagramas de Secuencias

Transferir un monto de una cuenta a otra

